2024

股票因子之价量系列新趋势动量因子模型计算说明

因子研究 22

深圳天软科技

本文档所有内容均属于深圳市天软科技开发有限公司的商业机密，深圳市天软科技开发有限公司亦保留上述文档中阐述的包括而不限于技术、方法、思想的所有权。此文档仅仅只许可因本文档所必需传播的范围内使用（仅限于内部），本文档的获得者不得将本文档散发给不相关的其他机构和个人。

深圳天软科技 | 深圳市福田区莲花街道梅岭社区新闻路 59 号深茂商业中心 19F

1 更新日志

1.1 更新日志

更新日志	更新说明
2024-08-05	文档创建

1.2 摘要

- 股票价量因子研究背景及构造思路
- 股票价量因子体系说明
- 股票价量因子算法说明：
  - 改进动量指标
  - 盈余动量指标
  - 价量趋势指标
- 天软股票价量因子函数说明及范例

2 研究背景及构造思路

2.1 改进动量指标

传统动量指标是使用个股历史区间收益率进行衡量，这样的度量方式过于简单，表示动量的度量方式存在改进空间。我们从以下四个方向对传统动量指标进行了改进，并由此产生了新的改进动量指标，分别是：前端价格改进、收益度量改进、细节信息改进和趋势信息改进。

2.2 盈余动量指标

净利润断层是指上市公司发布超出投资者预期的业绩公告后，股价在公告后首个交易日出现跳空上涨并会持续一段时间上升的现象，展现出持续良好的超额收益。

衡量业绩超预期程度有两种方式，可以从直接和间接两个角度描述，直接法可详见《行为金融因子算法说明》中有限理性之 SUE 指标章节。



这次针对间接法角度来展开介绍；

由于指标构造涉及涨幅数据，我们称其为盈余动量指标。

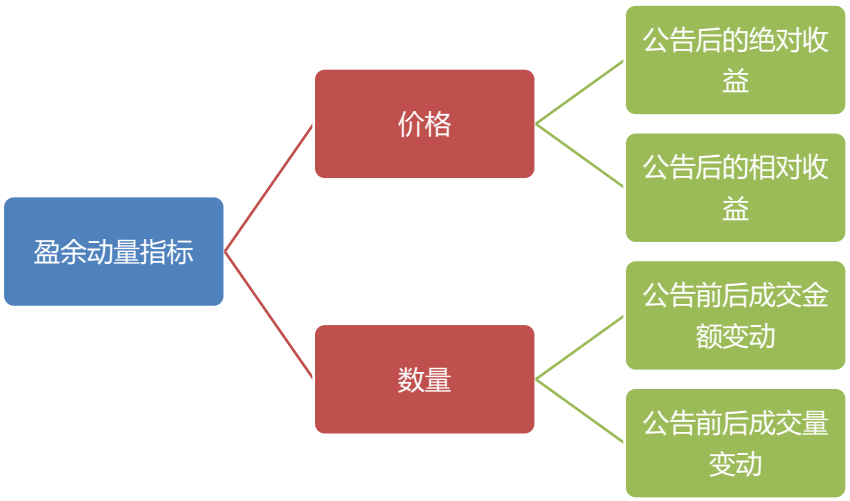


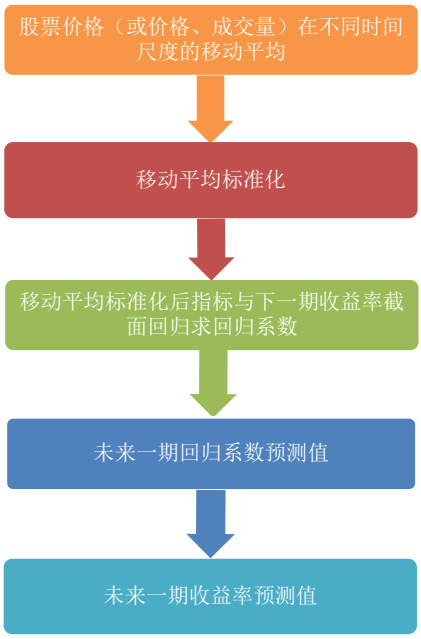
图 1：盈余动量指标构造体系

2.3 价量趋势指标

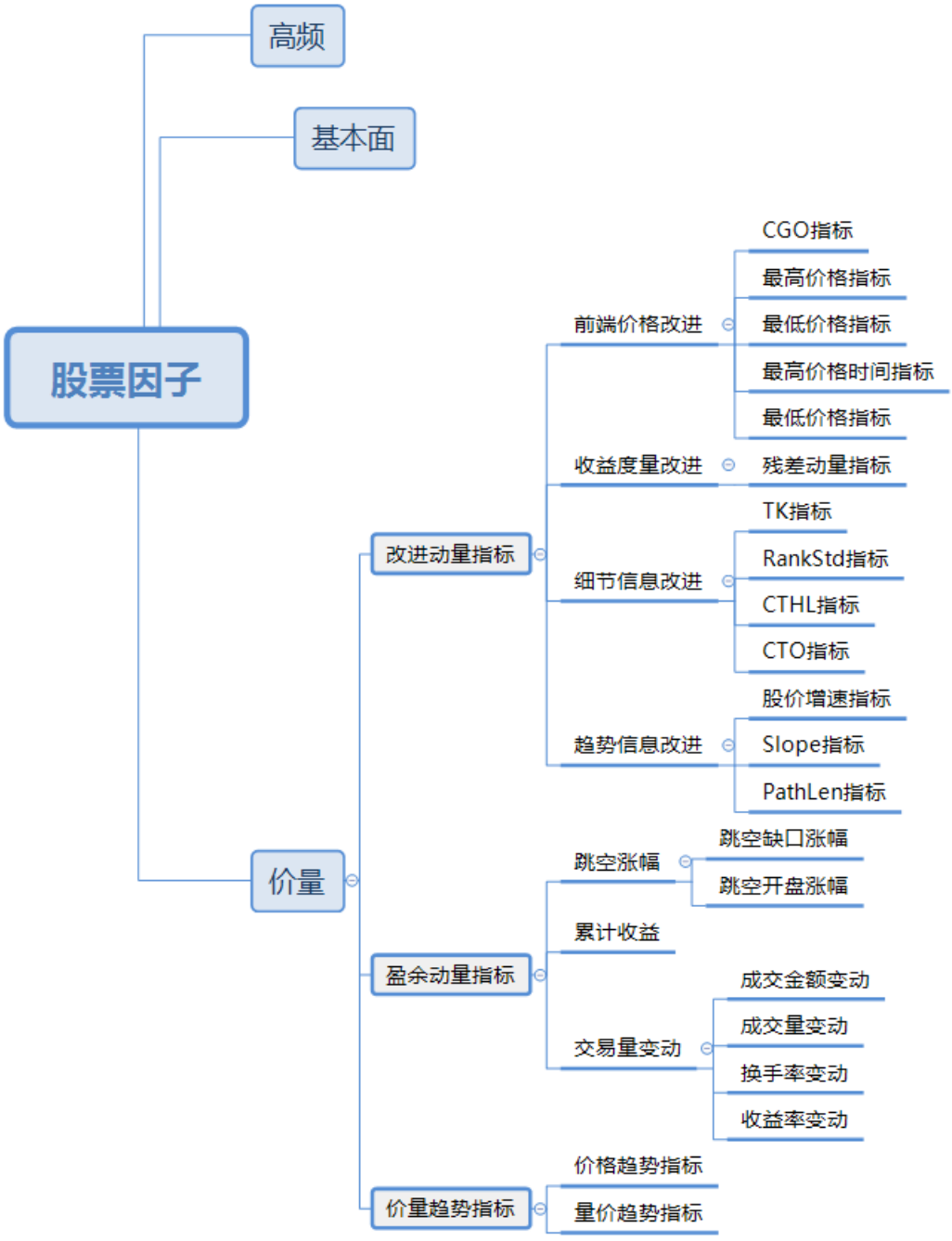
现代金融实证方向在有效市场假说和资本资产定价模型的框架下对证券市场尤其是股票市场进行了充分的研究，发现了很多显著的成果，其中反转效应和动量效应得到了广泛的探讨和应用。但目前的研究主要集中在分析一个周期内一种效应如：短期反转指标、中长期动量指标、超长期反转指标，那么我们可以考虑把不同级别的动量或者反转指标综合到一起，构建一个跨越不同时间尺度的趋势指标。

我们可以基于价格移动平均和成交量与价格移动平均构建价格趋势指标和量价趋势指标，统称为价量趋势指标。

具体构造流程如下所示：



3 体系说明


高频
基本面
股票因子
价量
改进动量指标
前端价格改进
CGO指标
最高价格指标
最低价格指标
最高价格时间指标
最低价格指标
收益度量改进
残差动量指标
细节信息改进
TK指标
RankStd指标
CTHL指标
CTO指标
趋势信息改进
股价增速指标
Slope指标
PathLen指标
盈余动量指标
跳空涨幅
跳空缺口涨幅
跳空开盘涨幅
累计收益
交易量变动
成交金额变动
成交量变动
换手率变动
收益率变动
价量趋势指标
价格趋势指标
量价趋势指标

4 算法说明

4.1 改进动量指标

4.1.1 前端价格改进

4.1.1.1 CGO 指标

通过对过去一段时间的平均成交价格和换手率进行加权，估算出当前投资者的平均持仓价格。将 RP 作为前端价格计算的动量指标被称为 CGO 指标，代表的是当前时点投资者的平均盈亏状况，公式如下：

$$RP = \frac{1}{k}\sum_{n=1}^{N}(V_{t-n}\prod_{s=1}^{n-1}(1-V_{t-n+s}))\,P_{t-n}$$

$$CGO = \frac{Close_{t-1} - RP}{RP}$$

其中，P_t表示 t 日的平均成交价，用当日交易金额除以复权的交易量来估算。V_t表示 t 日的换手率，k 为归一化系数。

- 构造方法：

(1) 取过去一段时间的日成交均价序列与换手率序列。

(2) 对换手率序列进行处理。对序列中每个换手率都连乘其后续区间的“不换手率”（即 1-当日换手率）。然后对处理后的换手率序列进行归一化处理，即计算每个换手率占总换手率的比例。

(3) 日成交均价序列与归一化处理后的换手率序列相乘求和，即得到平均持仓价格 RP。

(4) 利用收盘价与 RP 计算 CGO 指标。

注：计算当前时点的 CGO 指标时，要特别注意取数时取得是当前时点的前 n 期数据，收盘价使用的也是当前时点前一日收盘价。

4.1.1.2 最高价格指标

计算最高价格指标（HP 指标），HP 指标描述的是过去一段时间内最高价与当前价格的距离。

$$HP = \frac{Max(P_t)}{P_T}$$

4.1.1.3 最低价格指标

计算最低价格指标（LP 指标），LP 指标描述的是过去一段时间内最低价与当前价格的距离。

$$LP = \frac{Min(P_t)}{P_T}$$

4.1.1.4 最高价格时间指标

计算最高价格时间指标（HT 指标），HT 指标描述的是最高价出现的时点与当前时点的距离，L 表示形成期总长度，Index 表示形成期内最高价出现的时点。

$$HT = 1 - \frac{Index(Max(P_t))}{L}$$

4.1.1.5 最低价格时间指标

计算最低价格时间指标（LT 指标），LT 指标描述的是最低价出现的时点与当前时点的距离，L 表示形成期总长度，Index 表示形成期内最低价出现的时点。

$$LT = 1 - \frac{Index(Min(P_t))}{L}$$

4.1.2 收益度量改进

4.1.2.1 残差动量指标

使用股票相对于 FF 三因子的残差收益率，计算波动率调整后的残差收益率，称为残差动量。

- 构造方法：

(1) 使用股票过去 36 个月月频超额收益和三因子月频超额收益构建时序回归模型，得到残差序列：

$$r_{i,t} = \alpha_i + \beta_{1,i} RMRF_t + \beta_{2,i} SMB_t + \beta_{3,i} HML_t + \varepsilon_{i,t}$$

(2) 计算 T-12 到 T-2 的残差序列之和，计算相同窗口期的残差序列标准差；

(3) 计算残差总收益率除以残差波动率进行标准化，作为最终的残差动量指标。

$$residual\ mom_{i,t} = \frac{\sum_{T-12}^{T-2} \varepsilon_{i,t}}{\sqrt{\sum_{T-12}^{T-2} (\varepsilon_{i,t} - \bar{\varepsilon_i})^2}}$$

4.1.3 细节信息改进

4.1.3.1 TK 指标

基于展望理论提出的效用函数分为两段：当收益大于 0 时，效用函数与期望效用一致，表现为风险厌恶；当收益小于 0 时，效用函数则表现为风险偏好。

$$v(x) = \begin{cases} x^{\alpha}, & x \geq 0 \\ -\lambda(-x)^{\alpha}, & x < 0 \end{cases}$$

对于股票投资来说，投资者会给予极端高收益和极端低收益的股票更高的权重。权重函数：

$$\begin{cases} w^+(P) = \dfrac{P^\gamma}{(P^\gamma + (1-P)^\gamma)^{\frac{1}{\gamma}}} \\ w^-(P) = \dfrac{P^\delta}{(P^\delta + (1-P)^\delta)^{\frac{1}{\delta}}} \end{cases}$$

在实际计算的过程中，使用的是个股周频收益率数据。

- 构造方法：

(1) 取股票过去 60 周收益率序列r_i，将收益率序列从小到大排列，记正收益个数为 n，记负收益个数为 m。同时对每一个收益率发生的可能赋予基础概率 1/60，并对重复的收益率的概率进行加总；

(2) 当$r_i \geq 0$时，分别计算所有不差于r_i的结果概率之和与所有严格优于r_i的概率之和，并代入权重函数求差值；当$r_i < 0$时，分别计算所有不优于r_i的结果概率之和与所有严格差于r_i的结果概率之和，并代入权重函数求差值。

$$\pi(r_i)\begin{cases} w^+(P_i + \cdots + P_n) - w^+(P_{i+1} + \cdots + P_n) & 0 \leq i \leq n \\ w^-(P_{-m} + \cdots + P_i) - w^-(P_{-m} + \cdots + P_{i-1}) & -m \leq i < 0 \end{cases}$$

(3) 将收益率代入效用函数中得到对应的效用值序列$v(r_i)$，与权重函数序列$\pi(r_i)$相乘并加总得到 TK 指标值。

$$TK = \sum v(r_i)\ \pi(r_i)$$

对于模型中的参数，通常取值为$\alpha = 0.88$，$\lambda = 2.25$，$\gamma = 0.61$，$\delta = 0.69$。

4.1.3.2 RankStd 指标

首先在形成期内计算每日收益率截面的 Rank 百分位值，然后再对每只个股形成期内时序的 rank 百分位值计算统计量。在统计量上，选择了二阶矩来刻画形成期内收益排名的离散或聚集程度，得到 RankStd 指标。

4.1.3.3 CTHL 指标

基础动量是以每日 CTC（Close to Close 由前一日收盘价至当日收盘价的区间）的收益累乘所得，我们尝试对每日收益区间进行不同的划分得到新的指标 CTHL（close to high/low）。具体的，依据下列公式所述计算每日各区间收益，再对观察期每日相同区间收益的绝对值求和得到最终的指标。

$$r_{CTC} = \frac{P_{Close}}{P_{PreClose}} - 1$$

$$r_{OTC} = \frac{P_{Close}}{P_{Open}} - 1$$

$$r_{LTC} = \frac{P_{Close}}{P_{Low}} - 1$$

$$r_{HTC} = \frac{P_{Close}}{P_{High}} - 1$$

$$r_{CTO} = \frac{1 + r_{CTC}}{1 + r_{OTC}} - 1$$

$$r_{CTHL} = \begin{cases} \frac{1 + r_{CTC}}{1 + r_{HTC}} - 1 & r_{CTO} > 0 \\ 0 & r_{CTO} = 0 \\ \frac{1 + r_{CTC}}{1 + r_{LTC}} - 1 & r_{CTO} < 0 \end{cases}$$

最终 CTHL 指标：

$$CTHL = \sum_{i}^{N} |r_{i,CTHL}|$$

4.1.3.4 CTO 指标

与 CTHL 指标类似，我们尝试对每日收益区间进行不同的划分得到新的指标 CTO（close to open）。依据下列公式所述计算每日各区间收益，再对观察期每日相同区间收益的绝对值求和得到最终的指标。

$$r_{CTO} = \frac{P_{PreClose}}{P_{Open}} - 1$$

$$CTO = \sum_{i}^{N} |r_{i,CTO}|$$

4.1.4 趋势信息改进

4.1.4.1 股价增速指标

对股票价格进行二次回归，计算其上涨和下跌的加速度。二次项系数小于 0 时，股票处于减速下跌和加速上涨的阶段；二次项系数大于 0 时，股票处于加速下跌和减速上涨的阶段。

$$Q_i(t) = \alpha_i + \beta_i t + \gamma_i t^2$$

其中，$Q_i(t)$为股票 i 在 t 日的复权价格，t（t=1,2,3……）为顺序变量。

4.1.4.2 Slope 指标

用已知曲线拟合股价轨迹得到新斜率来代替原有的“动量斜率”，一方面更多利用到股价轨迹信息，另一方面降低个别股价对斜率的影响。具体构建方法上，先对观察期内股票 i 的股价序列 P 进行 Min-Max 归一化处理，再将其对时序变量 t 进行回归，得到 t 之前的回归系数 Slope 作为改进指标。

$$P_i = \alpha_i + Slope_i * t + \varepsilon_i$$

4.1.4.3 PathLen 指标

对股价做标准化处理，再计算形成期内相邻股价差额的绝对值然后求平均，得到股价路径平均长度作为改进指标。

$$PathLen = \frac{\sum_i^N |P_i - P_{i-1}|}{N-1}$$

4.2 盈余动量指标

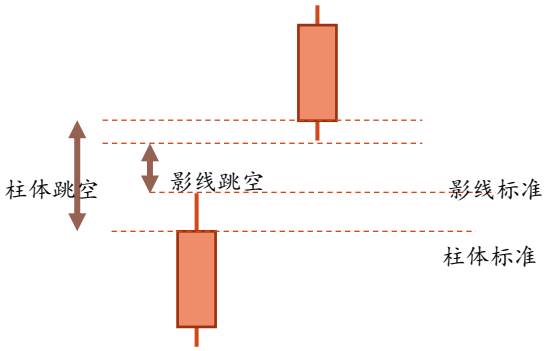
4.2.1 符号说明

t：盈余公告发生后次日

4.2.2 跳空涨幅

事件发生后，次日股价跳空幅度越大，事件效应影响程度越高

4.2.2.1 跳空缺口涨幅



标准	计算方法
影线标准	$GapZf_{i,t} = \begin{cases} \left(\frac{low_{i,t}}{high_{i,t-1}} - 1\right) \times 100\% & \text{向上跳空} \\ \left(\frac{high_{i,t}}{low_{i,t-1}} - 1\right) \times 100\% & \text{向下跳空} \\ 0 & \text{不跳空} \end{cases}$
柱体标准	$GapZf_{i,t} = \begin{cases} \left(\frac{min(close_{i,t}, open_{i,t})}{max(close_{i,t-1}, open_{i,t-1})} - 1\right) \times 100\% & \text{向上跳空} \\ \left(\frac{max(close_{i,t}, open_{i,t})}{min(close_{i,t-1}, open_{i,t-1})} - 1\right) \times 100\% & \text{向下跳空} \\ 0 & \text{不跳空} \end{cases}$

跳空缺口涨幅超额：

$$GapZf_Excess_{i,t} = GapZf_{i,t} - GapZf_{index,t}$$

4.2.2.2 跳空开盘涨幅

同跳空缺口涨幅，但分子采用开盘价

标准	计算方法
影线标准	$GapOpenZf_{i,t}=\begin{cases}\left(\frac{open_{i,t}}{high_{i,t-1}}-1\right)\times 100\% & \text{向上跳空}\\ \left(\frac{open_{i,t}}{low_{i,t-1}}-1\right)\times 100\% & \text{向下跳空}\\ 0 & \text{不跳空}\end{cases}$
柱体标准	$GapOpenZf_{i,t}=\begin{cases}\left(\frac{open_{i,t}}{max(close_{i,t-1},open_{i,t-1})}-1\right)\times 100\% & \text{向上跳空}\\ \left(\frac{open_{i,t}}{min(close_{i,t-1},open_{i,t-1})}-1\right)\times 100\% & \text{向下跳空}\\ 0 & \text{不跳空}\end{cases}$

跳空开盘涨幅超额：

$$GapOpenZf_Excess_{i,t}=GapOpenZf_{i,t}-GapOpenZf_{index,t}$$

4.2.3 累计收益

盈余公告后 M 日累计收益：

$$Ret_{i,t}=\prod_{d=t}^{t+M-1}(1+r_{i,d})\times 100$$

其中：$r_{i,j}$股票 i 第 d 日日收益率

盈余公告后 M 日累计超额收益：

$$Ret_Excess_{i,t}=Ret_{i,t}-Ret_{index,t}$$

4.2.4 交易量变动

利用公告前后 N 日成交金额、成交量变动程度，刻画业绩超预期程度

4.2.4.1 成交金额变动

$$AmountRatio_{i,t}=\frac{\left(\sum_{d=t}^{t+M-1}amount_{i,d}\right)/M}{\left(\sum_{d=t-N}^{t-1}amount_{i,d}\right)/N}$$

其中：$amount_{i,j}$股票 i 第 d 日成交金额

4.2.4.2 成交量变动

同成交金额变动，将成交金额改为成交量

$$VolRatio_{i,t} = \frac{\left(\sum_{d=t}^{t+M-1} Vol_{i,d}\right)/M}{\left(\sum_{d=t-N}^{t-1} Vol_{i,d}\right)/N}$$

4.2.4.3 换手率变动

同成交金额变动，将成交金额改为换手率

$$HslRatio_{i,t} = \frac{\left(\sum_{d=t}^{t+M-1} Hsl_{i,d}\right)/M}{\left(\sum_{d=t-N}^{t-1} Hsl_{i,d}\right)/N}$$

4.2.4.4 收益率变动

同成交金额变动，将成交金额改为收益率

$$ZfRatio_{i,t} = \frac{\left(\sum_{d=t}^{t+M-1} Zf_{i,d}\right)/M}{\left(\sum_{d=t-N}^{t-1} Zf_{i,d}\right)/N}$$

4.2.5 盈余动量指标汇总

分类	指标名称	含义
价格	GapZf	利用公告后股价变动幅度，刻画业绩超预期程度，且从绝对、相对两方面进行描述
	GapOpenZf	
	Ret	
	GapZf_Excess	
	GapOpenZf_Excess	
	Ret_Excess	
数量	AmountRatio	利用公告前后 N 日成交金额、成交量、换手率、收益率变动程度，间接刻画业绩超预期程度，变动程度越大，超预期程度越大

4.3 价量趋势指标

4.3.1 价格趋势指标

- 构造方法：

(1) 首先在每个月 t 的最后一个交易日 d 计算每支股票（用 j 表示）价格在不同时间尺度 L 的移动平均：

$$A_{jt,d}(L) = \frac{P_{jt,d-L+1} + P_{jt,d-L+2} + \cdots + P_{jt,d}}{L}$$

其中$P_{jt,d}$ 为股票 j 在第 t 个月最后一个交易日 d 的价格，L 为计算移动平均的时间尺度（具体计算时，计算均线的时间尺度的取值为 5（超短）、10、20（短）、60（中）、120、240（长）、480 以及 720 个交易日，它们分别对应的时间尺度为日频、周频、月频、季度、半年、一年、两年以及三年）；

(2) 考虑到不同股票价格的量级存在巨大的差别，下一步是使用最近一个交易日价格$P_{jt,d}$对上述移动平均进行标准化：

$$\tilde{A}_{jt,d}(L) = \frac{A_{jt,d}(L)}{P_{jt,d}}$$

(3) 之后用 t-1 月 MA 指标（股票价格在不同 L 的移动平均标准化后的指标）和 t 月的收益率进行截面回归，得到这些移动均线指标回归系数$\beta_{i,t}$：

$$r_{j,t} = \beta_{0,t} + \sum_i \beta_{i,t}\,\tilde{A}_{jt-1,d}(i) + \varepsilon_{j,t}$$，j=1,2,3,…,n，i=5,10,20…720

其中，$r_{j,t}$ 为个股 j 在 t 月的收益率，L 为计算移动平均的时间尺度。通过截面回归就可以得到移动平均指标回归系数$\beta_{i,t}$。

(4) 在不同 t 上使用截面回归得到了$\beta_{i,t}$，就可以预测下一期各均线指标的回归系数。这里有两种算法：

算法一：采取简单移动平均方法，直接使用过去 12 个月$\beta_{i,t}$的均值来计算下个月的回归系数：

$$E_t[\beta_{i,t+1}] = \frac{1}{12}\sum_{m=1}^{12}\beta_{i,t-m+1}$$

算法二：认为近期的回归系数更具有重要性，因此可以给近期的回归系数一个更高的权重，采取加权移动平均方法来获得$E_t[\beta_{i,t+1}]$即：

$$E_t[\beta_{i,t+1}] = (1-\lambda)\frac{1}{11}\sum_{m=2}^{12}\beta_{i,t-m+1} + \lambda\beta_{i,t}$$

借鉴已有研究成果，λ=0.5。

(5) 最后使用 t + 1 月的均线指标回归系数$E_t[\beta_{i,t+1}]$ 和个股 j 在 t 月的最新均线指标取值就可以计算出每支股票在 t + 1 月的收益率预测作为趋势指标：

$$E_t[r_{i,t+1}] = \sum_i E_t[\beta_{i,t+1}]\,\tilde{A}_{jt,d}(i)$$

4.3.2 量价趋势指标

(1) 首先在每个月 t 的最后一个交易日 d 计算每支股票（用 j 表示）价格和成交量在不同时间尺度 L 的移动平均：

$$A_{jt,d}(L) = \frac{P_{jt,d-L+1} + P_{jt,d-L+2} + \cdots + P_{jt,d}}{L}$$

$$B_{jt,d}(L) = \frac{V_{jt,d-L+1} + V_{jt,d-L+2} + \cdots + V_{jt,d}}{L}$$

其中$P_{jt,d}$ 为股票 j 在第 t 个月最后一个交易日 d 的价格，$V_{jt,d}$ 为股票 j 在第 t 个月最后一个交易日 d 的成交量，L 为计算移动平均的时间尺度（具体计算时，计算均线的时间尺度的取值为 5（超短）、10、20（短）、60（中）、120、240（长）、480、以及 720 个交易日，它们分别对应的时间尺度为日频、

周频、月频、季度、半年、一年、两年以及三年）；

(2) **考虑到不同股票价格、成交量的量级存在巨大的差别**，下一步是使用最近一个交易日价格$P_{jt,d}$、成交量$V_{jt,d}$对上述价格移动平均和成交量移动平均进行标准化：

$$\tilde{A}_{jt,d}(L) = \frac{A_{jt,d}(L)}{P_{jt,d}}$$

$$\tilde{B}_{jt,d}(L) = \frac{B_{jt,d}(L)}{V_{jt,d}}$$

(3) 之后用 t-1 月 MA 指标（股票价格、成交量在不同 L 的移动平均标准化后的指标）和 t 月的收益率进行截面回归，得到这些移动均线指标回归系数$\beta_{i,t}$：

$$r_{j,t} = \beta_{0,t} + \sum_i \beta_{i,t}^{P} \tilde{A}_{jt-1,d}(i) + \sum_i \beta_{i,t}^{V} \tilde{B}_{jt-1,d}(i) + \varepsilon_{j,t}$$，j=1,2,3,…,n，i=5,10,20…720

其中，$r_{j,t}$ 为个股 j 在 t 月的收益率，L 为计算移动平均的时间尺度。通过截面回归就可以得到移动平均指标回归系数$\beta_{i,t}$。

(4) 在不同 t 上使用截面回归得到了$\beta_{i,t}$，**考虑$\beta_{i,t}$稳定性问题**，这里采用指数移动平均来估计下一期的回归系数：

$$E_t[\beta_{i,t+1}^{P}] = (1-\lambda)E_t[\beta_{i,t}^{P}] + \lambda\beta_{i,t}^{P}$$

$$E_t[\beta_{i,t+1}^{V}] = (1-\lambda)E_t[\beta_{i,t}^{V}] + \lambda\beta_{i,t}^{V}$$

借鉴已有研究成果，λ取值为 0.02 且只使用过去 12 个月的回归系数，即 t-11 月的回归系数指数移动平均值$E_t[\beta_{i,t-11}]$ 等于真实值$\beta_{i,t-11}$

(5) 最后使用 t + 1 月的均线指标回归系数$E_t[\beta_{i,t+1}]$ 和个股 j 在 t 月的最新均线指标取值就可以计算出每支股票在 t + 1 月的收益率预测作为趋势指标：

$$E_t[r_{i,t+1}] = \sum_i E_t[\beta_{i,t+1}^{P}]\tilde{A}_{jt,d}(i) + \sum_i E_t[\beta_{i,t+1}^{V}]\tilde{B}_{jt,d}(i)$$

4.3.3 一个说明性例子

- 股票：只取四只股票（SZ000001、SZ000002、SZ000003、SZ000004）
- 截止日：2023-01-31
- 时间尺度：5、20

1) 价格移动平均（t-1 月）

截止日	代码	5 日价格移动平均	20 日价格移动平均
20221231	SZ000001	13.04	13.15
20221231	SZ000002	18.36	18.96
20221231	SZ000003	2.46	2.94
20221231	SZ000004	9.59	9.78

2) 标准化（t-1 月）

截止日	代码	最近一个交易日价格	5 日价格移动平均标准化	20 日价格移动平均标准化

20221231	SZ000001	13.16	0.99	1.00
20221231	SZ000002	18.20	1.01	1.04
20221231	SZ000003	2.71	0.91	1.08
20221231	SZ000004	9.68	0.99	1.01

3) 回归（t-1 月）

截止日	代码	下一个月收益率(%)	5 日价格移动平均标准化	20 日价格移动平均标准化	5 日回归系数(%)（t 月）	20 日回归系数(%)（t 月）
20221231	SZ000001	13.91	0.99	1.00	-97.78	-249.22
20221231	SZ000002	0.49	1.01	1.04		
20221231	SZ000003	0.00	0.91	1.08		
20221231	SZ000004	7.13	0.99	1.01		

计算 t-1 月回归系数和前面类似，结果如下：

5 日回归系数(%)（t-1 月）	20 日回归系数(%)（t-1 月）
−85.33	−256.87

4) 下一期回归系数预测值(%)（以简单移动平均法为例且只取前两期数据）

$$E_t[\beta_{5,t+1}] = \frac{\beta_{5,t} + \beta_{5,t-1}}{2} = \frac{-97.78 - 85.33}{2} = -91.56$$

$$E_t[\beta_{20,t+1}] = \frac{\beta_{20,t} + \beta_{20,t-1}}{2} = \frac{-249.22 - 256.87}{2} = -253.05$$

5) t+1 期收益率(%)

先计算 t 月价格移动平均标准化和 t-1 月类似：

截止日	代码	最近一个交易日价格	5 日价格移动平均标准化	20 日价格移动平均标准化
20230131	SZ000001	14.99	1.01	0.96
20230131	SZ000002	18.29	1.01	1.02
20230131	SZ000003	2.71	0.91	1.08
20230131	SZ000004	10.37	0.97	0.94

SZ000001 在 t+1 期收益率(%)：

$$E_t[r_{SZ000001,t+1}] = -91.56 * 1.01 - 253.05 * 0.96 = -335.40$$

这里计算的$E_t[r_{SZ000001,t+1}]$即为股票 SZ000001 在 2023 年 1 月的价格趋势指标。

5 天软函数说明

类别	模型名	功能
改进动量指标	Stock_MOM_CTOFactor	CTO 指标
	Stock_MOM_HPFactor	最高价格指标
	Stock_MOM_LPFactor	最低价格指标
	Stock_MOM_HTFactor	最高价格时间指标
	Stock_MOM_LTFactor	最低价格时间指标

	Stock_MOM_RankStdFactor	RankStd 指标
	Stock_MOM_CTHLFactor	CTHL 指标
	Stock_MOM_CGOFactor	CGO 指标
	Stock_MOM_PriceGrowthFactor	股价增速指标
	Stock_MOM_SlopeFactor	Slope 指标
	Stock_MOM_PathLenFactor	PathLen 指标
	Stock_MOM_ResidualMomFactor	残差动量指标
	Stock_MOM_TKFactor	TK 指标
盈余动量指标	StockGapZF	获取股票跳空缺口涨幅
	StockGapOpenZF	获取股票跳空开盘涨幅
	ET_Amount_Ratio	获取事件发生前后成交金额变动指标
	ET_Vol_Ratio	获取事件发生前后成交量变动指标
	ET_Hsl_Ratio	获取事件发生前后换手率变动指标
	ET_Zf_Ratio	获取事件发生前后收益率变动指标
价量趋势指标	Stock_PV_Trend	获取指定股票指定日当月趋势指标

5.1 Stock_MOM_CTOFactor

- 定义：Stock_MOM_CTOFactor(EndT,Ndays);Real
- 说明：CTO 指标
- 参数：

  EndT：TDateTime，截止日

  Ndays：int，天数
- 返回：数值
- 范例：获取平安银行 SZ000001 在 2021-06-16 过去 20 天的 CTO 指标

```
[code]
SetSysParam(PN_Stock(),"SZ000001");
EndT := 20210616T;
NDays := 20;
return Stock_MOM_CTOFactor(EndT,NDays);
[/code]
```

返回结果：0.07

5.2 Stock_MOM_HPFactor

- 定义：Stock_MOM_HPFactor (EndT,Ndays);Real
- 说明：最高价格指标
- 参数：

  EndT：TDateTime，截止日

Ndays：int，天数

- 返回：数值
- 范例：获取平安银行 SZ000001 在 2021-06-16 过去 20 天的最高价格指标

```
[code]
SetSysParam(PN_Stock(),"SZ000001");
EndT := 20210616T;
NDays := 20;
return Stock_MOM_HPFactor(EndT,NDays);
[/code]
```

返回结果：1.0817

5.3 Stock_MOM_LPFactor

- 定义：Stock_MOM_LPFactor (EndT,Ndays);Real
- 说明：最低价格指标
- 参数：

EndT：TDateTime，截止日

Ndays：int，天数

- 返回：数值
- 范例：获取平安银行 SZ000001 在 2021-06-16 过去 20 天的最低价格指标

```
[code]
SetSysParam(PN_Stock(),"SZ000001");
EndT := 20210616T;
NDays := 20;
return Stock_MOM_LPFactor(EndT,NDays);
[/code]
```

返回结果：0.9802

5.4 Stock_MOM_HTFactor

- 定义：Stock_MOM_HTFactor (EndT,Ndays);Real
- 说明：最高价格时间指标
- 参数：

EndT：TDateTime，截止日

Ndays：int，天数

- 返回：数值
- 范例：获取平安银行 SZ000001 在 2021-06-16 过去 20 天的最高价格时间指标

```
[code]
SetSysParam(PN_Stock(),"SZ000001");
EndT := 20210616T;
NDays := 20;
return Stock_MOM_HTFactor(EndT,NDays);
[/code]
```

返回结果：0.65

5.5 Stock_MOM_LTFactor

- 定义：Stock_MOM_LTFactor (EndT,Ndays);Real
- 说明：最低价格时间指标
- 参数：

  EndT：TDateTime，截止日

  Ndays：int，天数
- 返回：数值
- 范例：获取平安银行 SZ000001 在 2021-06-16 过去 20 天的最低价格时间指标

```
[code]
SetSysParam(PN_Stock(),"SZ000001");
EndT := 20210616T;
NDays := 20;
return Stock_MOM_LTFactor(EndT,NDays);
[/code]
```

返回结果：0.05

5.6 Stock_MOM_RankStdFactor

- 定义：Stock_MOM_RankStdFactor (EndT,Ndays);Real
- 说明：RankStd 指标
- 参数：

  EndT：TDateTime，截止日

  Ndays：int，天数
- 返回：数值
- 范例：获取平安银行 SZ000001 在 2021-06-16 过去 20 天的 RankStd 指标

```
[code]
SetSysParam(PN_Stock(),"SZ000001");
EndT := 20210616T;
NDays := 20;
```

```
return Stock_MOM_RankStdFactor(EndT,NDays);
[/code]
```

返回结果：28.925

5.7 Stock_MOM_CTHLFactor

- 定义：Stock_MOM_CTHLFactor (EndT,Ndays);Real
- 说明：CTHL 指标
- 参数：

  EndT：TDateTime，截止日

  Ndays：int，天数
- 返回：数值
- 范例：获取平安银行 SZ000001 在 2021-06-16 过去 20 天的 CTHL 指标

```
[code]
SetSysParam(PN_Stock(),"SZ000001");
EndT := 20210616T;
NDays := 20;
return Stock_MOM_CTHLFactor(EndT,NDays);
[/code]
```

返回结果：0.3796

5.8 Stock_MOM_CGOFactor

- 定义：Stock_MOM_CGOFactor(EndT,Ndays);Real
- 说明：CGO 指标
- 参数：

  EndT：TDateTime，截止日

  Ndays：int，天数
- 返回：数值
- 范例：获取平安银行 SZ000001 在 2021-06-16 过去 20 天的 CGO 指标

```
[code]
SetSysParam(PN_Stock(),"SZ000001");
EndT := 20210616T;
NDays := 20;
return Stock_MOM_CGOFactor(EndT,NDays);
[/code]
```

返回结果：-0.349

5.9 Stock_MOM_PriceGrowthFactor

- 定义：Stock_MOM_PriceGrowthFactor(EndT,Ndays);Real
- 说明：股价增速指标
- 参数：

  EndT：TDateTime，截止日

  Ndays：int，天数
- 返回：数值
- 范例：获取平安银行 SZ000001 在 2021-06-16 过去 20 天的股价增速指标

```
[code]
SetSysParam(PN_Stock(),"SZ000001");
EndT := 20210616T;
NDays := 20;
return Stock_MOM_PriceGrowthFactor(EndT,NDays);
[/code]
```

返回结果：-0.0109

5.10 Stock_MOM_SlopeFactor

- 定义：Stock_MOM_SlopeFactor(EndT,Ndays);Real
- 说明：Slope 指标
- 参数：

  EndT：TDateTime，截止日

  Ndays：int，天数
- 返回：数值
- 范例：获取平安银行 SZ000001 在 2021-06-16 过去 20 天的 Slope 指标

```
[code]
SetSysParam(PN_Stock(),"SZ000001");
EndT := 20210616T;
NDays := 20;
return Stock_MOM_SlopeFactor(EndT,NDays);
[/code]
```

返回结果：-0.0073

5.11 Stock_MOM_PathLenFactor

- 定义：Stock_MOM_PathLenFactor(EndT,Ndays);Real

- 说明：PathLen 指标
- 参数：

  EndT：TDateTime，截止日

  Ndays：int，天数
- 返回：数值
- 范例：获取平安银行 SZ000001 在 2021-06-16 过去 20 天的 PathLen 指标

```
[code]
SetSysParam(PN_Stock(),"SZ000001");
EndT := 20210616T;
NDays := 20;
return Stock_MOM_PathLenFactor(EndT,NDays);
[/code]
```

返回结果：0.5919

5.12 Stock_MOM_ResidualMomFactor

- 定义：Stock_MOM_ResidualMomFactor(EndT);Real
- 说明：残差动量指标
- 参数：

  EndT：TDateTime，截止日
- 返回：数值
- 范例：获取平安银行 SZ000001 在 2021-06-16 的残差动量指标

```
[code]
SetSysParam(PN_Stock(),"SZ000001");
EndT := 20210616T;
return Stock_MOM_ResidualMomFactor(EndT);
[/code]
```

返回结果：1.7545

5.13 Stock_MOM_TKFactor

- 定义：Stock_MOM_TKFactor(EndT);Real
- 说明：TK 指标
- 参数：

  EndT：TDateTime，截止日
- 返回：数值
- 范例：获取平安银行 SZ000001 在 2021-06-16 的 TK 指标

```
[code]
SetSysParam(PN_Stock(),"SZ000001");
EndT := 20210616T;
return Stock_MOM_TKFactor(EndT);
[/code]
```

返回结果：-0.8977

5.14 StockGapZF

- 定义：StockGapZF(typ) ;Real
- 说明：获取股票跳空缺口涨幅
- 参数：

  typ：Int，用户自定义，缺口判断标准

取值	含义		备注
0	柱体标准		默认
1	影线标准		

- 返回：数值
- 范例：获取平安银行 SZ000001 在 2022-11-29 跳空缺口涨幅

```
[code]
sp_s(pn_stock(),"SZ000001");
sp_s(pn_date(),20221129t);
sp_s(pn_cycle(),cy_day());
typ := 0;
return StockGapZF(typ);
[/code]
```

返回结果：2.18

5.15 StockGapOpenZF

- 定义：StockGapOpenZF(typ);Real
- 说明：获取股票跳空开盘涨幅
- 参数：

  typ：Int，用户自定义，缺口判断标准

取值	含义	备注
0	柱体标准	默认
1	影线标准	

- 返回：数值
- 范例：获取平安银行 SZ000001 在 2022-11-29 跳空开盘涨幅

```
[code]
sp_s(pn_stock(),"SZ000001");
sp_s(pn_date(),20221129t);
sp_s(pn_cycle(),cy_day());
typ := 0;
return StockGapOpenZF(typ);
[/code]
```

返回结果：2.18

5.16 ET_Amount_Ratio

- 定义：ET_Amount_Ratio(N,M,cType); Real
- 说明：获取事件发生前后成交金额变动指标
- 参数：

  N：Int，事件发生前天数（交易日）

  M：Int，事件发生后天数（交易日）

  cType：int，用户自定义，指标计算类型

取值	含义	备注
0	累计成交金额	默认
1	日均成交金额	

- 返回：数值
- 范例：获取平安银行 SZ000001 在 2023-04-26 前后 20 天成交金额变动指标

```
[code]
SetSysParam(pn_stock(),"SZ000001");
SetSysParam(pn_Date(),20230426T);
N:=20;
M:=20;
cType:=0;
r:=ET_Amount_Ratio(N,M,cType);
return r;
[/code]
```

返回结果：1.23

5.17 ET_Vol_Ratio

- 定义：ET_Vol_Ratio(N,M,cType);Real
- 说明：获取事件发生前后成交量变动指标
- 参数：

N：Int，事件发生前天数（交易日）

M：Int，事件发生后天数（交易日）

cType：int，用户自定义，指标计算类型

取值	含义	备注
0	累计成交量	默认
1	日均成交量	

- 返回：数值
- 范例：获取平安银行 SZ000001 在 2023-04-26 前后 20 天成交金额变动指标

```
[code]
SetSysParam(pn_stock(),"SZ000001");
SetSysParam(pn_Date(),20230426T);
N:=20;
M:=20;
cType:=0;
r:=ET_Vol_Ratio(N,M,cType);
return r;
[/code]
```

返回结果：1.23

5.18 ET_Hsl_Ratio

- 定义：ET_Hsl_Ratio(N,M,cType);Real
- 说明：获取事件发生前后换手率变动指标
- 参数：

N：Int，事件发生前天数（交易日）

M：Int，事件发生后天数（交易日）

cType：int，用户自定义，指标计算类型

取值	含义	备注
0	累计换手率	默认
1	日均换手率	

- 返回：数值
- 范例：获取平安银行 SZ000001 在 2023-04-26 前后 20 天换手率变动指标

```
[code]
SetSysParam(pn_stock(),"SZ000001");
SetSysParam(pn_Date(),20230426T);
N:=20;
M:=20;
cType:=0;
```

```
r:=ET_Hsl_Ratio(N,M,cType);
return r;
[/code]
```

返回结果：1.23

5.19 ET_Zf_Ratio

- 定义：ET_Zf_Ratio(N,M,cType);Real
- 说明：获取事件发生前后收益率变动指标
- 参数：

  N：Int，事件发生前天数（交易日）

  M：Int，事件发生后天数（交易日）

  cType：int，用户自定义，指标计算类型

取值	含义	备注
0	累计收益率	默认
1	日均收益率	

- 返回：数值
- 范例：获取平安银行 SZ000001 在 2023-04-26 前后 20 天收益率变动指标

```
[code]
SetSysParam(pn_stock(),"SZ000001");
SetSysParam(pn_Date(),20230426T);
N:=20;
M:=20;
cType:=0;
r:=ET_Zf_Ratio(N,M,cType);
return r;
[/code]
```

返回结果：0.96

5.20 Stock_PV_Trend

- 定义：Stock_PV_Trend(NormType,Num,MaType,N);Real
- 功能：获取指定股票指定日当月趋势指标
- 参数：

  NormType：用户自定义，指标类型

取值	含义	备注
0	价格趋势指标	
1	量价趋势指标	

Num：整数，回归次数

MaType：用户自定义，移动平均类型

取值	含义	备注
0	简单移动平均	
1	加权移动平均平均	
2	指数移动平均	

N：实数，移动平均权重，仅当 MaType 取值为 1，2 时有用

- 返回：数值(%)
- 范例：获取万科 A SZ000002 在 20230131 价格趋势指标

```
[code]
SetSysParam(PN_Stock(),"SZ000002");
SetSysParam(PN_Date(),20230131T);
SetSysParam(PN_Cycle(),cy_day());
NormType := 0;
Num := 12;
MaType := 1;
N := 0.5;
return Stock_PV_Trend(NormType,Num,MaType,N);
[/code]
```

返回结果：39.54